干肉酱腌料中钠替代过程中沙门氏菌和盐浓度的过程致死率(5 个对数消减)的量化

Quantification of Process Lethality (5-Log Reduction) of Salmonella and Salt Concentration during Sodium Replacement in Biltong Marinade

期刊：Foods
年份：2020
作者：Caitlin E. Karolenko; Peter Michael Muriana
DOI：10.3390/foods9111570
原文许可：cc-by



中文导读：量化 Biltong 腌制液减盐过程中沙门氏菌 5-log 杀灭与盐浓度。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

1. 简介 盐在食品中的使用已有数百年历史,主要用途有两个:调味和保存。然而,随着 Foods 2020, 9, 1570 2 of 15 加工食品的消费,消费者的钠摄入量急剧增加[1]。高钠摄入量与许多健康问题相关,包括高血压和心血管疾病[2-4]。推荐的膳食指南中钠的摄入量应低于 2300 毫克 (mg),但成人平均每天摄入量通常超过 3000 毫克 [5]。世界卫生组织和美国心脏协会建议的摄入量甚至更低,分别低于 2000 毫克/天和 1500 毫克/天。因此,对于消费者来说,选择含盐量低且不影响食物的味道或质地的食品非常重要。除了美国典型饮食中钠含量过多对健康造成的影响外,钾和钙的缺乏也日益成为消费者日益关注的健康问题。各种食品试图补充这些营养素,并声称是“强化”的。在比尔通生产过程中,用 KCl 或 CaCl2 等其他盐替代 NaCl,可以作为许多消费者饮食中缺乏的这些营养离子的替代来源。高钠含量对于加工、干燥或腌制肉类尤为重要,这些肉类传统上依赖在加工过程中添加氯化钠 (NaCl) 来帮助调味和保存肉类。盐通过从肉中吸出水分,限制可用于微生物生长的游离水量,并影响产品的整体风味、外观和质地,从而导致水分活度 (aw) 降低 [6]。在干肉中添加盐有助于干扰细菌细胞机制,从而降低细菌生长速度[7]。在保持微生物抑制作用的同时降低食品中钠含量的一种策略是用 KCl、CaCl2 或 MgCl2 等替代盐代替 NaCl [8,9]。

用替代盐代替钠也可能有助于获得更健康的食品,同时仍保持相同的质量和安全性。加工肉制品中盐替代的概念并不新鲜,因为许多研究已经检验了干肉制品中用 KCl、CaCl2 或 MgCl2 替代 NaCl [10-12]。在各种干肉制品(包括干腌猪腰肉和西班牙干腌火腿)中用 KCl 和 CaCl2 部分替代 NaCl 表明,其微生物与用 NaCl 制成的传统产品相似,并且 aw 没有显着差异 [10-12]。尽管盐和盐替代品的感官属性在所有肉制品中都很重要,但它们在大型完整肌肉产品(干腌火腿)中更容易检测到,其中最终产品与公认的和预期的肉味相关,并且盐类型可以在延长的干燥期内影响脂质氧化[13,14]。然而,小而薄的肉制品(肉干、牛肉干)都有多种产品变化和高度的局部调味,可能掩盖替代盐的感官属性。从微生物安全的角度来看,这些研究表明,通过部分或全部替代盐替代(类似于用 NaCl 生产的盐),可以获得微生物安全的干腌产品。 比尔通(Biltong) 是一种南非风格的干牛肉(肉干、腌牛肉)产品,使用瘦牛肉片在传统香料和醋混合物(含盐)中腌制,然后在环境温度下长时间干燥[15-17]。在美国 (US),美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 要求牛肉干制造商通过以下两种方法之一提供减少沙门氏菌(一种通常与生肉产品相关的食源性病原体)的微生物验证[18]。

一种方法(“工艺减少+沙门氏菌测试”)是证明该工艺使沙门氏菌减少≥2个对数,同时测试每批成分的沙门氏菌,以确保它们不含沙门氏菌;另一种方法(“仅工艺”)是确保工艺本身(不对成分进行沙门氏菌测试)表明沙门氏菌减少了 ≥ 5 个对数 [18]。后一种过程最受欢迎,因为在前一种过程中对成分进行沙门氏菌连续测试既费力又昂贵,如果成分测试呈阳性,则除非不含沙门氏菌,否则不能使用。目前,尚无已知的已发表研究能够确定在比尔通生产中使用替代盐是否具有与传统盐 (NaCl) 相同的能力,有助于减少比尔通加工过程中的食源性病原体。在这项研究中,我们研究了在比尔通加工过程中使用 KCl 和 CaCl2 等替代盐代替传统使用的 Foods 2020, 9, 1570 3 的 15 NaCl 的功效,以实现美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 要求的沙门氏菌减少 ≥ 5-log 的要求(如果使用“仅加工”比尔通生产方法)。2. 材料和方法 2.1。细菌菌株以及生长和储存条件本研究中使用的酸适应沙门氏菌血清型包括:肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型 Thompson 120(鸡分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠沙门氏菌血清型 Hadar MF60404(火鸡分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型海德堡 F5038BG1(火腿分离株)、肠沙门氏菌亚种。肠杆菌血清型鼠伤寒 H3380(DT 104 临床分离株)和沙门氏菌肠亚种。肠炎血清型肠炎 H3527(噬菌体 13a 型,临床分离株)。这些菌株已在许多涉及沙门氏菌抗菌加工干预的研究出版物中进行了描述[19-24]。

将沙门氏菌培养物接种到胰蛋白酶大豆肉汤(TSB,BD Bacto,富兰克林湖,新泽西州,美国)中并在 37°C 下生长。

通过离心(6000×g,5°C)9-10 mL 新鲜过夜培养物并用 2-3 mL 含有 10% 甘油的新鲜无菌 TSB 重悬所得细胞沉淀,准备培养物用于储存。将重悬的细胞/冷冻月经置于玻璃瓶中并储存在超低温冰箱(-80°C)中。通过将 100 µL 解冻的细胞悬液转移至 9 mL TSB 中,在 37°C 下孵育过夜,并在使用前传代培养两次,使冷冻原液恢复活力。在 0.1% 缓冲蛋白胨水(BPW,BD Difco)中进行系列稀释,并在胰蛋白酶大豆琼脂(TSA,BD Bacto;1.5% 琼脂)上进行微生物计数,一式两份铺板。根据 Wilde 等人的说法,这些沙门氏菌血清型的酸适应是通过接种到添加了 1% 葡萄糖的 TSB 中的培养物进行的。等[23-26]。通过离心收获单个培养物,用 0.1% BPW (BD Difco) 重悬,并保存在冷藏温度下直至使用 (5 °C)。然后将离心并重悬的各个培养物以等比例合并以获得混合接种物。2.2.牛肉加工和接种 在 R.M. 处,将完整的精选等级牛肉底部圆形次原始切割(Ralph's Packing Co.,Perkins,OK,USA)修剪成约 5.1 厘米宽 × 1.9 厘米厚 × 7.6 厘米长的牛肉块。克尔食品和农产品中心(FAPC)。用于该实验的牛肉块是新鲜真空包装的,快速冷冻(-80°C),冷冻储存(-20°C),并在使用前立即解冻。用移液器在牛肉块的每一侧接种 150 uL 5 血清型沙门氏菌接种混

合物,并立即用“戴手套的手指”涂抹。然后将接种的牛肉块在 4-5°C 下孵育 30 分钟,以便在使用前细菌附着。

2.3. 比尔通(Biltong) 加工和盐替代将接种的牛肉块放入塑料浸笼中,并浸入无菌水中 30 秒(以通过冲洗处理和/或替代抗菌浸液模拟润湿),并让多余的液体排出。然后将肉块转移到装有比尔通腌料的冷冻钢制翻滚容器中。

牛肉干腌料由占肉总重量的 2.2% 盐、0.8% 黑胡椒、1.1% 粗磨香菜和 4% 红酒醋(100 粒;10% 乙酸)组成。配制单独的腌料以确定比尔通加工过程中替代盐的功效,其中 2.2% NaCl(Fisher Chemical,Fisher Scientific,亚特兰大,佐治亚州,美国)被 2.2% KCl(Fisher Chemical)或 2.2% CaCl2(Acros Organics,Fisher Scientific)替代。将牛肉块与腌料一起密封在钢桶中,抽真空至 15 英寸汞柱,然后锁定,让钢桶在真空滚筒(Biro VTS-43,马布尔黑德,俄亥俄州,美国)上旋转 30 分钟。然后将肉块挂在温度控制的湿度烤箱(Hotpack,Warminster,PA,美国)中,保持 55% 相对湿度 (RH) 和 23.9 °C,干燥长达 10 天。腌制后(第 0 天)取样,然后每 48 小时取样一次。出于比较目的,对生牛肉初始产品和 8 天产品的 pH 值和 aw 进行了比较。aw 分析如前所述进行,包括 Foods 2020, 9, 1570 4 的内部 aw,共 15 块比尔通牛肉片以及碎肉片 [24]。生牛肉的pH值是在磨碎生牛肉后直接进行的,或者对于干燥8天的样品,通过将2份去离子水添加到1份干牛肉(磨碎)中来测量干牛肉。2.4.微生物分析 在每个采样时间点,从每个盐腌批次中随机选择肉块,并将其转移至无菌 Whirl-pak 过滤胃袋(4 密耳;Nasco,阿特金森堡,威斯康星州,美国)。

添加 100 mL 1% 中和缓冲蛋白胨水(nBPW,Criterion,Hardy Diagnostics,圣玛丽亚,加利福尼亚州,美国)后,将样品在 Masticator 桨式搅拌机(IUL Instruments,巴塞罗那,西班牙)中消化 90 秒。将系列稀释液表面铺板于含有壮观霉素 (5 μg/mL)、克林霉素 (5 μg/mL) 和新生霉素 (50 μg/mL) 的亚硒酸盐胱氨酸琼脂 (SCA) 上,如 Karolenko 等人先前所述。[23]。过滤袋稀释度被认为是100稀释度。

将板在 37°C 下孵育 48 小时,并以相对于 100 个滤袋稀释度的 log CFU/mL 进行计数。处理一式两份重复进行,并在每个采样时间一式三份采样。 2.5.实验比尔通中盐离子浓度的测定以及与市售比尔通中盐离子浓度的比较干燥后,将比尔通(图 1A)切成小块,并使用实验室搅拌机(Waring Commercial,新哈福德,康涅狄格州)精细研磨,直至形成均质混合物(图 1B)。称取五 (5) 克细磨的干牛肉,并在胃袋中加入蒸馏水至 100 克,并在桨式混合器中浸渍以彻底均化样品。使用单独的 Horiba LAQUA 双袋离子计(Horiba Intruments,尔湾,加利福尼亚州,美国)进行 Na+、Ca2+ 和 K+ 离子定量。尽管仪器配备了离子标准溶液,但我们还准备了一系列标准品,这些标准品将反映我们测试中经历的各种水平,以确保整个范围内响应的线性度。根据制造商的说明,将 300 μL 稀释/混合样品放入相应盐计的传感器室中,并记录稳定的读数(以 ppm 为单位)。从三个不同批次的试验中重复读取读数。此外,还在其余两个离子计中测试了每个样品,以确认是否存在任何其他盐离子。为了确定每份份量的离子浓度含量,使用以下公式: mg 稀释后体积 L 计算离子 ppm mg/100g 仪表读数 100 (1) L 比尔通(Biltong) 重量 g mg mg 每份量的计算离子计算离子 /3.57 (2) 28 g 100 g 份量尺寸是通过使用商业比尔通产品上列出的常用份量来确定的,该产品列出的份量为 28 克(1 盎司)。

使用第 2.5 节中列出的方案并稍作修改,对商业生产的比尔通的离子浓度(Na+、Ca2+、K+)进行采样。对两家不同比尔通制造商(即 A 公司、B 公司)的两种不同配方的比尔通产品进行了测试,总共分析了四种产品。使用实验室搅拌机研磨样品直至达到精细均匀的稠度(图 1B)。如上所述处理样品并用每个离子计测量离子浓度。将每种类型的比尔通产品制成三种不同的研磨混合物,然后对读数进行平均。用离子计采集的每个样品的读数都是通过重复采样获得的。钠回收百分比计算公式如下: mg 计算出的 Na 28 g 回收百分比 钠 (3) mg 标签上列出的钠 28 g Foods 2020, 9, 1570 5 15 每个比尔通产品的钙和钾离子浓度也使用第 2.5 节中的方程确定。图 1. 用于盐离子分析的牛肉干取样:(A) 干燥 8 天后的代表性内部生产牛肉干,显示干牛肉肌肉组织的内部(左)和表面调味料的保留(右); (B) 精细研磨的牛肉干样品,与水中混合以进行离子分析。 2.6。统计分析重复过程验证试验按照国家食品微生物标准咨询委员会 (NACMCF) [27] 制定并经 USDA-FSIS [28] 接受的接种验证标准,一式两份进行,每次重复中每个采样周期测试 3 个样品 (n = 6)。使用单独接种的培养物和制备的平板培养基作为自主和单独的实验进行复制。所有其他测试均一式三份重复进行。所有数据均以多次重复的平均值表示,平均值的标准差由误差线表示。

使用重复测量单向方差分析(RM-ANOVA)对时间序列数据进行统计分析;所有其他数据的统计分析均使用单向方差分析(ANOVA)进行。使用 Holm-Sidak 检验进行配对多重比较以确定显着差异。具有相同字母的数据处理没有显着差异($p > 0.05$);不同字母的处理差异显着($p < 0.05$)。3. 结果 3.1。盐替代的微生物致死率验证 在单独的干咸肉腌料中使用的所有三种盐(NaCl、KCl 或 CaCl2)的成分配方中采用 2.2% 的盐浓度,以比较它们在干咸肉加工过程

中减少沙门氏菌的效果。所有接种的牛肉块均在无菌水中进行 30 秒漂洗处理,以模仿商业漂洗操作,导致接种的沙门氏菌减少约 0.2 个对数(图中未显示;与腌泡后减少相结合)。随后用 NaCl 腌制的牛肉块的腌制后减少了 1.38 个对数,而使用 KCl 和 CaCl2 处理的腌制后分别减少了 1.11 个对数和 1.43 个对数(图 2)。在接下来 4 天的比尔通干 干燥过程中,沙门氏菌水平继续以类似的速度下降(图 2)。用 CaCl2 配制的比尔通在第 6 天时能够实现 ≥ 5 个对数 的减少,用 NaCl 配制的比尔通在第 7 天时达到了相同的基准(通过外推法),而用 KCl 制成的比尔通在第 8 天时达到 了相同的基准。在 10 天干燥结束时,用 CaCl2 或 NaCl 制成的比尔通的沙门氏菌总体减少量分别为 6.37 个对数和 6.22 个对数,而用 KCl 制成的比尔通则达到了同期减少 5.57-log。

这三种比尔通加工过程的统计分析表明,NaCl 和 CaCl2 配方彼此之间没有显着差异 ($p > 0.05$),但它们与用 KCl 配制的比尔通有显着差异 ($p < 0.05$)。尽管存在这些差异,所有三种配方均在 8 天内实现了沙门氏菌减少 5 个对数级以上。食品 2020, 9, 1570 6 of 15 图 2。

使用替代盐进行牛肉干加工以减少沙门氏菌。在 23.9 °C (75 °F) 和 55% 相对湿度 (RH) 下,对浓度为 2.2% 的 NaCl、KCl 和 CaCl2 进行比较,尝试在 10 天内将沙门氏菌数量减少 5 个对数。图全时程统计分析:相同字母处理差异不显着($p > 0.05$);不同字母的处理差异显着($p < 0.05$)。3.2. 比尔通(Biltong) 中最终盐离子浓度、pH 值和 Aw 的测定 使用特定离子选择电极 (ISE) 仪分析 Na+、Ca2+ 和 K+ 离子水平。对可在我们的干桶样品中测试的整个范围内的标准化盐溶液进行测试,对于用于各种单独 ISE 仪表的每个标准范围都给出了优异的结果(R2 值为 0.9999)(图 3)。图 3. 使用本研究中使用的离子选择电极 (ISE) 仪对标准化盐溶液进行离子分析。图 (A),使用 NaCl 标准品对 Na+ 进行离子分析; (B),使用 KCl 标准品进行 K+ 离子分析; (C),使用 CaCl2 标准品进行 Ca2+ 离子分析。各个标准品一式三份制备,数据点代表一式三份采样的平均值,误差线代表平均值的标准偏差。决定系数是数据点与趋势线的线性度的度量,由 R2 值表示。与配制腌料所用的适当盐相对应的离子是样品中含量最丰富的离子(图 4)。用 NaCl 制成的 比尔通(Biltong) 的 Na+ 浓度为 620 ppm,其次是 K+ (408 ppm) 和 Ca2+ (7 ppm)。

用 KCl 制成的 比尔通(Biltong) 的 K+ 浓度为 Foods 2020, 9, 1570 7 of 15 of 1475 ppm,其次是 Na+ (57 ppm) 和 Ca2+ (5.8 ppm)。同样,用 CaCl2 制成的比尔通的 Ca2+ 浓度为 525 ppm,其次是 K+ (457 ppm) 和 Na+ (54 ppm)(图 4)。图 4. 对用 NaCl、KCl 或 CaCl2 制成的比尔通中的 Na+、Ca2+ 和 K+ 离子进行分析。比较每批添加单一盐的比尔通中所有 3 种离子的浓度。

数据以三次重复的平均值表示,误差线代表平均值的标准偏差。仅对相同干咸肉盐配方中的离子分析进行统计分析。具有相同字母的平均值没有显着差异($p > 0.05$),而具有不同字母的平均值显着不同($p < 0.05$)。为了确定额外钾的来源,使用不加香料、醋或盐的未调味肉块以及仅用香料和醋(不含盐)调味的肉块生产干干比尔通牛肉。然后将两个试验干燥 8 天,精细研磨,并按之前所述取样进行离子分析。未调味的肉块以及香料/醋比尔通中的 Na+ (43-45 ppm) 和 Ca2+ (1-5 ppm) 离子含量均较低,但 K+ 离子含量较高,分别为 377 ppm 和 370 ppm(图 5)。在比尔通生产过程中,几个加工参数集中在一起抑制沙门氏菌接种:酸性抗菌剂(抗菌剂/醋)、盐、水和干燥。为了进一步评估酸性溶液与干燥对减少沙门氏菌的贡献,我们在过程开始和结束时检查了 pH 和 aw。最初生牛肉的 pH 值为 5.5,经过腌制处理和 8 天干燥后,牛肉的 pH 值仍为 5.0(CaCl2 比尔通)、5.26(氯化比尔通)和 5.38(KCl 干条肉)(表 1)。同样,最初生牛肉的 aw 为 0.9865,经过 8 天的加工/干燥后,比尔通片的内部 aw 降至 0.8206 (NaCl)、0.8276 (CaCl2) 和 0.8380 (KCl)(表 1)。细磨干干牛肉片的 aw 明显较低:0.6690 (KCl)、0.6860 (CaCls) 和 0.6879 (NaCl)(表 1)。

Foods 2020, 9, 1570 8 of 15 图 5. 用不含香料、盐或醋的干牛肉制成的牛肉干与仅用香料和醋腌料(不含盐)制成的牛肉干的离子浓度比较。数据以三次重复的平均值表示,误差线代表平均值的标准偏差。

使用 Holm-Sidak 检验进行成对多重比较,通过单因素方差分析确定,具有不同字母的平均值的比较显着不同 ($p < 0.05$);具有相同字母的平均值没有显着差异($p > 0.05$)。表 1. 用 NaCl、KCl 或 CaCl2 制成的比尔通牛肉(加工前和干燥 8 天后)的初始和最终 pH 值和水分活度 (aw)。所有分析均对一式三份的系列样品进行。比尔通(Biltong) Aw of 比尔通(Biltong) Aw Final Aw Final Type of 比尔通(Biltong) (I R n a i w tia Ble p e H f) F (8 in D a a y p s H) (A Raw w In Bite i e a f l) (I 8 n t Der an y a s l) (G 8 r D ou a n s d) 使用 NaCl 制成 5.26 ± 0.06 0.8206 ± 0.0150 0.6879 ± 0.0196 使用 CaCl2 制备 5.50 ± 0.04 5.38 ± 0.01 0.9865 ± 0.0054 0.8380 ± 0.0032 0.6690 ± 0.0334 使用 KCl 制备 5.00 ± 0.01 0.8276 ± 0.0141 0.6860 ± 0.0230 3.3。商业(零售)比尔通

的盐离子分析 对来自零售超市的市售比尔通样品进行了各种盐离子含量(Na+、Ca2+、K+;图 6)的分析,以与我们实验室生产的比尔通测定的水平进行比较(图 5)。

与我们自己生产的不含 CaCl2 的比尔通一样,所有零售比尔通样品的 Ca2+ 含量都非常低(图 6)。此外,在商业比尔通中观察到类似的 K+ 水平升高(336-591 ppm),并且与我们的实验室比尔通(K+ 范围为 370-456 ppm)相比(不包括从用 KCl 生产的比尔通中观察到的 K+ 水平)。本研究中使用 NaCl 生产的比尔通(图 4)与 A 公司生产的比尔通(650、673 ppm Na+)相比,Na+ 浓度(620 ppm)相当,但其含量明显低于 B 公司生产的干干干条(702、775 ppm Na+)(图 6)。Foods 2020, 9, 1570 9 of 15 此外,使用实验方程 (3) 计算每个商业比尔通样品的每份量 (28 g) 的 Na+ 含量,并与膳食标签上报告的钠含量进行比较。

A 公司的两种产品在其标签上夸大了 Na+ 含量,与使用 ISE 仪表测定其产品计算出的(较低)Na+ 含量相比(图 7)。相反,与通过产品分析计算出的 Na+ 含量明显较高相比,B 公司生产的产品在标签上明显低估了 Na+ 含量(图 6)。对本研究中生产的实验比尔通进行的离子分析获得了与 A 公司类似的值(即 374 毫克 Na+/28 克比尔通)。用不同的盐替代 NaCl 表明,每份比尔通中的 Na+ 水平显着降低:即,使用 CaCl2 时为 30 mg Na+/份,或使用 KCl 时为 32 mg Na+/份(表 2),同时仍实现沙门氏菌减少 ≥ 5 个对数(图 2)。图 6. 来自两家不同公司(公司 A;公司 B)的两种市售比尔通产品(产品 1;产品 2)的盐离子分析。对每个产品进行三次重复分析,误差条指示平均值的标准偏差。Foods 2020, 9, 1570 10 of 15 图 7. 两家公司(公司 A、B)各自的两种商业比尔通产品(产品 1、2)的报告 Na+ 含量(每份量)与计算出的 Na+ 含量的比较。报告值来自产品标签;计算值基于使用本文描述的方法进行的Na+分析的三次重复。产品是从当地超市购买的。表 2. 本研究中生产的牛肉干牛肉的盐离子浓度,基于可比较的 28 克(1 盎司)份量。

平均/份(毫克/28 克比尔通) 比尔通的类型 Na+ Ca2+ K+ 使用 NaCl 制成 374.3 3.9 228.3 使用 CaCl2 制成 30.3 293.5 255.3 使用 KCl 制成 31.9 3.3 823.0 使用未调味的牛肉制成 25.0 0.4 211.0 牛肉 + 香料、醋(不添加盐) 23.9 2.5 206.9 4. 讨论 比尔通(Biltong) 是一种即食 (RTE) 干牛肉产品,加工温度不像牛肉干那么高。

相反,它在中等温度(即 23.9 °C/75 °F)和相对湿度(~55% RH)下干燥,并依靠盐、香料和醋,以及相对于肉干的延长干燥时间(4-10 天),以实现 USDA-FSIS 建议的沙门氏菌减少 ≥ 5 对数。使用酸适应的沙门氏菌培养物可确保沙门氏菌接种物不易被牛肉干加工过程中允许的醋和/或其他抗菌剂的酸处理所抑制[23]。通过短期抗菌浸渍处理(30-60 秒)或肉类腌料(即 30 分钟)提供的醋/酸处理在醋或酸处理降低表面 pH 值的短时间内可作为微生物抑制剂。在醋/腌料处理过程中,我们观察到沙门氏菌减少了大约 1.1-1.43 个对数,当与腌料前漂洗处理(约 0.2 个对数消减)相结合时,导致腌泡后总减少约 1.31-1.63 个对数(图 2)。从腌料中取出后,残留的水分被吸收,醋通过扩散到牛肉中而被稀释,并且酸性 pH 值被潜在的牛肉蛋白质量缓冲,平衡回到牛肉的正常 pH 值。当有足够的酸来降低表面 pH 值时,酸对表面细菌的抑制作用最高。当 pH 值低于酸的 pKa 时,弱有机酸更有效(乙酸 pKa = 4.76) Foods 2020, 9, 1570 11 of 15,此时它们更能够扩散到细菌细胞中,在细菌细胞质的中性 pH 值(远高于酸的 pKa)下解离成弱酸的有毒阴离子加合物 [29,30]。对于那些延长/过夜腌制的过程,腌料的酸性作用可能会延长[24]。在当前的研究中,腌制了 30 分钟,然后将牛肉取出并在 23.9 °C (75 °F) 和 55% RH 的条件下悬挂干燥长达 10 天。

干燥 8 天后,对比尔通牛肉的 pH 值进行了检查(与我们之前在 8 天停止的研究一致),并且无论腌料中使用的盐如何,观察到的 pH 值均为 5.00-5.30(表 1)。

该 pH 范围接近肉类蛋白质的等电点 (pH 5.1-5.2),在该等电点下,其净电荷为零,并且与较高或较低 pH 的牛肉相比,其水结合能力较低 [31,32]。牛肉上由腌料提供的外部盐,以及通过真空翻滚吸收到牛肉外围的盐,理论上会结合可用的水,并引发 aw 的降低,如之前腌制后 aw 分析中观察到的那样 [24]。这与干燥条件(温度、相对湿度、时间)一起存在于通常收获比尔通的整个干燥时间(6-10 天),并协同作用以降低产品的 aw,以限制生长并抑制微生物 [24]。在这些干燥条件下,比尔通会导致约 60% 的水分损失 [24],并且盐的相对浓度可能会增加到更高的水平。在我们的研究中,干燥 8 天后,生牛肉的 aw (0.9985) 降至 0.82060.8380(内部)或 0.6690-0.6879(绞碎)。切碎的样品通常用于获得平均 aw 值。然而,当涉及真空翻滚时,内部 aw 是一个更重要的参数,因为在此过程中可能会将细菌吸入内部 [33-35]。因此,USDA-FSIS 认为真空滚揉牛肉为“非完整”牛肉产品(类似于碎牛肉和刀片/针嫩化牛肉),并且内部 aw 必须 <0.85,以防止金黄色葡萄球菌在真空滚揉过程中内化时生长和产生肠毒素。综合起来,这些因素有助于实现美国农业部食品安全检验局 (USDA-FSIS) 验证的干牛肉工艺所需的沙门氏菌减少 ≥5 对数 [24]。鉴于人们对饮

食中钠含量的担忧,人们开始质疑 KCl 或 CaCl2 等替代盐是否可以在减少产品中钠含量的同时,将沙门氏菌数量减少 5 个对数。

使用酸适应培养物来降低沙门氏菌的酸敏感性 [23],如本文中观察到的(图 2)和之前所述 [24],使用 2.2% 氯化钠和 4% 醋,沙门氏菌在 7 天内获得了大于 5 个对数的减少。

通过在腌泡汁配方中用 CaCl2 或 KCl 替代 NaCl,我们仍然分别在 6 和 8 天内实现了沙门氏菌减少 5 对数以上(图 2)。尽管手工将牛肉块切成相似的尺寸,但我们尚未确定尺寸的微小差异是否会影响干燥速率并影响原木减少的时间线。使用离子选择电极 (ISE) 仪测定用不同盐制成的比尔通的盐离子浓度(Na+、Ca2+ 和 K+)。这些仪表在过去 30 年中稳步改进,与更复杂的仪器相比毫不逊色 [36-38]。尽管仪表提供的直接读数为“ppm”,但我们在本工作检查的整个范围内使用标准化解决方案进一步检查了读数的准确性。这些仪表表现出出色的精度和重复性,R2 值 ≥0.9999(图 3)。正如预期的那样,最高浓度的离子与添加到腌料中的盐中的离子相同。令人惊讶的是,K+ 不仅在用 KCl 制成的比尔通中含量较高,而且在用其他盐制成的比尔通中也含量较高(图 3)。即使腌泡汁中没有添加 KCl,所有比尔通样本中的 K+ 值也出乎意料地高,这促使我们在此过程中寻找其他 K+ 来源。对仅用香料和醋(无盐)腌制的牛肉或仅用干牛肉进行的测试有助于确定牛肉本身是 K+ 的主要来源(图 4)。有大量研究记录了牛肉中 K+ 含量中等偏高,与本研究中观察到的水平相似 [39]。还对当地超市出售的两家制造商生产的两种风味配方的盐离子水平进行了检查。我们注意到 Na+ 含量很高,这是预期的,因为成分标签上列出了“盐”,而 Ca2+ 含量可以忽略不计。零售品牌的 K+ 水平较高,根据我们对未调味干牛肉的结果(图 4),这可能是由牛肉来源造成的(图 5)。

根据 Foods 2020, 9, 1570 12 of 15 的份量(图 6)进一步重新计算零售品牌的离子水平,然后与我们自己的比尔通进行比较(表 2)。以“每份”(28 克,1 盎司)计算,A 公司生产的产品显示出较低的 Na+ 水平(360 和 373 毫克/份),分别达到包装成分标签声称的 80% 和 83%(450 毫克/份)。我们研究中对比尔通的分析(2.2% 氯化钠、4% 醋、香料)显示其含量与 A 公司(374 毫克/份)相当(表 2)。相反,B 公司生产的产品的钠含量(393 毫克和 434 毫克/份)比其成分标签上声称的钠含量(235 毫克/份)高出 67% 和 85%(图 6)。最终产品上的盐离子含量很容易受到加工条件变化的影响,例如注射腌料与浸腌料、细盐与粗粒盐、真空翻滚与不真空翻滚、短时间腌制与过夜边缘化,从而使最终产品不再符合成分标签上列出的要求。当另一家公司(即代加工商)为卖方生产时,这种情况更容易发生。美国食品和药物管理局 (FDA) 法规建议,所列成分含量低于声明水平 20% 以上或高于声明水平 20% 以上(超出分析变异性限制)的产品可能会被视为“贴错标签”[40]。其他研究可以检验这些盐对比尔通的感官特征(包括味道、质地和嫩度)的影响。对其他类型牛肉中盐替代的研究描述了诸如“苦味”和“金属味”等异味以及与高浓度 CaCl2 和 KCl 相关的硬度增加 [11,41]。然而,一些研究表明,KCl 优于其他替代盐,并且/或者当仅限于部分替代传统 NaCl [14,42] 或在腌泡汁中添加调味剂时没有问题 [41]。

尽管其中一些肉类产品与牛肉干有很大不同,但考虑到这些类型产品的腌料表面调味料的强烈香料特征,这可能不是问题。当我们努力检查可能影响风味的其他加工修改时,未来的研究可以评估该产品不仅对消费者来说是微生物安全的,而且味道也可以接受,因为在这方面与比尔通相关的工作并不多。5. 结论 在牛肉干腌料中用 KCl 或 CaCl2 等其他成分替代 NaCl 可使沙门氏菌减少 ≥ 5 个对数,从而实现了 USDA-FSIS 对含 NaCl、CaCl2 或 KCl 的牛肉干的验证,为制造商提供了替代盐的选择,以在需要时降低钠含量。尽管我们工作的目的是证明 KCl 或 CaCl2 也可以充分减少沙门氏菌,以满足 USDA-FSIS 干干条验证标准,但使用这些不同的盐也对人类健康有益。这种替代盐使得牛肉干能够作为更健康的低钠食品替代品进行生产和销售,同时由于消费者寻求补充饮食中这些矿物质的缺乏,因此被认为是用 K+ 或 Ca2+ 进行“强化”的。作者贡献:概念化,P.M.;数据管理,P.M.和C.K.;正式分析,P.M.和C.K.;资金收购,PM;调查,下午和C.K.;方法论,P.M.和C.K.;项目管理,PM;资源,下午;软件,下午;监督,下午;验证,C.K.;写作--原稿,C.K.;写作--审查和编辑,P.M.和 C.K.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。

资助:该研究的部分资金由 Robert M. Kerr 食品和农业产品中心、Advance Foods-SE Gilliland 微生物食品安全教授 (#21-57200)、美国农业部国家食品和农业研究所 (Hatch 项目 #OKL03090)、俄克拉荷马州农业实验站、俄克拉荷马州立大学农业科学和自然资源部以及各种行业来源提供。

利益冲突:作者声明不存在利益冲突。食品 2020, 9, 1570 13 / 15

参考文献（保留英文原文）

1. Mattes, R.D.; Donnelly, D. Relative contributions of dietary sodium sources. J. Am. Coll. Nutr. 1991, 10, 383393, doi:10.1080/07315724.1991.10718167. 2. Zhao, D.; Qi, Y.; Zheng, Z.; Wang, Y.; Zhang, X.Y.; Li, H.J.; Liu, H.H.; Zhang, X.T.; Du, J.; Liu, J. Dietary factors associated with hypertension. Nat. Rev. Cardiol. 2011, 8, 456-465, doi:10.1038/nrcardio.2011.75. 3. He, J.; Ogden, L.G.; Vupputuri, S.; Bazzano, L.A.; Loria, C.; Whelton, P.K. Dietary sodium intake and subsequent risk of cardiovascular disease in overweight adults. J. Am. Med. Assoc. 1999, 282, 2027-2034, doi:10.1001/jama.282.21.2027. 4. Cook, N.R.; Cutler, J.A.; Obarzanek, E.; Buring, J.E.; Rexrode, K.M.; Kumanyika, S.K.; Appel, L.J.; Whelton, P.K. Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: Observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ 2007, 334, 885, doi:10.1136/bmj.39147.604896.55. 5. U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans. 8th Edition. December 2015. Available online: http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/ (accessed on 21 September 2020). 6. Taormina, P.J.; Sofos, J.N. Low-water activity meat products. In The Microbiological Safety of Low Water Activity Foods and Spices, Gurtler, J.B., Doyle, M.P., Kornacki, J.L., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2014; pp. 127-164. 7. Shelef, L.A.; Seiter, J. Indirect and miscellaneous antimicrobials. In Antimicrobials in Food, 3rd ed.; Davidson, P.M., Sofos, J.N., Branen, A.L., Eds.; CRC Press: Boca Raton FL, USA, 2005; pp. 573-598. 8. Taormina, P.J. Implications of salt and sodium reduction on microbial food safety. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2010, 50, 209-227, doi:10.1080/10408391003626207. 9. Stringer, S.C.; Pin, C. Microbial Risks Associated with Salt Reduction in Certain Foods and Alternative Options for Preservation; Institute of Food Research: Norwich, UK, 2005. 10. Alino, M.; Grau, R.; Toldra, F.; Blesa, E.; Pagan, M.J.; Barat, J.M. Influence of sodium replacement on physicochemical properties of dry-cured loin. Meat Sci. 2009, 83, 423-430, doi:10.1016/j.meatsci.2009.06.022. 11. Alino, M.; Grau, R.; Toldra, F.; Blesa, E.; Pagan, M.J.; Barat, J.M. Physicochemical properties and microbiology of dry-cured loins obtained by partial sodium replacement with potassium, calcium and magnesium. Meat Sci. 2010, 85, 580-588, doi:10.1016/j.meatsci.2010.03.009. 12. Blesa, E.; Alino, M.; Barat, J.M.; Grau, R.; Toldra, F.; Pagan, M.J. Microbiology and physico-chemical changes of dry-cured ham during the post-salting stage as affected by partial replacement of NaCl by other salts. Meat Sci. 2008, 78, 135-142, doi:10.1016/j.meatsci.2007.07.008. 13. Ripolles, S.; Campagnol, P.C.B.; Armenteros, M.; Aristoy, M.C.; Toldra, F. Influence of partial replacement of NaCl with KCl, CaCl2 and MgCl2 on lipolysis and lipid oxidation in dry-cured ham. Meat Sci. 2011, 89, 58-64, doi:10.1016/j.meatsci.2011.03.021. 14. Vidal, V.A.S.; Lorenzo, J.M.; Munekata, P.E.S.; Pollonio, M.A.R. Challenges to reduce or replace NaCl by chloride salts in meat products made from whole pieces-A review. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2020, doi:10.1080/10408398.2020.1774495. 15. Naidoo, K.; Lindsay, D. Survival of Listeria monocytogenes, and enterotoxin-producing Staphylococcus aureus and Staphlyococcus pasteruri, during two types of biltong-manufacturing process. Food Control 2010, 21, 1042-1050. 16. Naidoo, K.; Lindsay, D. Pathogens associated with biltong product and their in vitro survival of hurdles used during production. Food Prot. Trends 2010, 30, 532-538. 17. Petit, T.; Caro, Y.; Petit, A.S.; Santchurn, S.J.; Collignan, A. Physicochemical and microbiological characteristics of biltong, a traditional salted dried meat of South Africa. Meat Sci. 2014, 96, 1313-1317, doi:10.1016/j.meatsci.2013.11.003. 18. USDA-FSIS. Verification Procedures for Lethality and Stabilization; Revision 2; U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2017; Volume 7111.1 , pp. 1-21. 19. Juneja, V.K.; Hwang, C.A.; Friedman, M. Thermal inactivation and postthermal treatment growth during storage of multiple Salmonella serotypes in ground beef as affected by sodium lactate and oregano oil. J. Food Sci. 2010, 75, M1-M6, doi:10.1111/j.1750-3841.2009.01395.x. 20. Carpenter, C.E.; Smith, J.V.; Broadbent, J.R. Efficacy of washing meat surfaces with 2% levulinic, acetic, or lactic acid for pathogen decontamination and residual growth inhibition. Meat Sci. 2011, 88, 256-260, doi:10.1016/j.meatsci.2010.12.032. Foods 2020, 9, 1570 14 of 15 21. Juneja, V.K.; Eblen, B.S.; Marks, H.M. Modeling non-linear survival curves to calculate thermal inactivation of Salmonella in poultry of different fat levels. Int. J. Food Microbiol. 2001, 70, 37-51, doi:10.1016/S01681605(01)00518-9. 22. Juneja, V.K.; Yadav, A.S.; Hwang, C.A.; Sheen, S.; Mukhopadhyay, S.; Friedman, M. Kinetics of thermal destruction of Salmonella in ground chicken containing trans-cinnamaldehyde and carvacrol. J. Food Prot. 2012, 75, 289-296, doi:10.4315/0362-028x.jfp-11-307. 23. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Gautam, D.; Muriana, P.M. Selenite cystine agar for enumeration of inoculated Salmonella serovars recovered from stressful conditions during antimicrobial validation studies. Microorganisms 2020, 8, doi:10.3390/microorganisms8030338. 24. Karolenko, C.E.; Bhusal, A.; Nelson, J.L.; Muriana, P.M. Processing of biltong (dried beef) to achieve USDAFSIS 5-log reduction of Salmonella without a heat lethality step. Microorganisms 2020, 8, doi:10.3390/microorganisms8050791. 25. Calicioglu, M.; Sofos, J.N.; Samelis, J.; Kendall, P.A.; Smith, G.C. Effect of acid adaptation on inactivation of Salmonella during drying and storage of beef jerky treated with marinades. Int. J. Food Microbiol. 2003, 89, 51-65, doi:https://doi.org/10.1016/S0168-1605(03)00107-7. 26. Wilde, S.; Jørgensen, F.; Campbell, A.; Rowbury, R.; Humphrey, T. Growth of Salmonella enterica Serovar Enteritidis PT4 in media containing glucose results in enhanced RpoS-independent heat and acid tolerance but does not affect the ability to survive air-drying on surfaces. Food Microbiol. 2000, 17, 679-686, doi:https://doi.org/10.1006/fmic.2000.0363. 27. National Advisory Committee on the Microbiological Criteria for Foods. N. Parameters for determining inoculated pack/challenge study protocols. J. Food Prot. 2010, 73, 140-202, doi:10.4315/0362-028x-73.1.140. 28. USDA-FSIS. FSIS Compliance Guideline HACCP Systems Validation (April 2015); U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service: Washington, DC, USA, 2015; pp. 1-68. 29. Mani-Lopez, E.; Garcia, H.S.; Lopez-Malo, A. Organic acids as antimicrobials to control Salmonella in meat and poultry products. Food Res. Intl. 2012, 45, 713-721, doi:https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.04.043. 30. Smittle, R.B. Microbiological safety of mayonnaise, salad dressings, and sauces produced in the United States: A review. J. Food Prot. 2000, 63, 1144-1153, doi:10.4315/0362-028x-63.8.1144. 31. Cheng, Q.; Sun, D.-W. Factors affecting the water holding capacity of red meat products: A review of recent research advances. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2008, 48, 137-159, doi:10.1080/10408390601177647. 32. Haque, M.A.; Timilsena, Y.P.; Adhikari, B. Food Proteins, Structure, and Function. In Reference Module in Food Science, Elsevier: London, UK, 2016. 33. Warsow, C.R.; Orta-Ramirez, A.; Marks, B.P.; Ryser, E.T.; Booren, A.M. Single directional migration of Salmonella into marinated whole muscle turkey breast. J. Food Prot. 2008, 71, 153-156, doi:10.4315/0362-028x71.1.153. 34. Pokharel, S.; Brooks, J.C.; Martin, J.N.; Brashears, M.M. Antimicrobial susceptibility and internalization of Salmonella Typhimurium in vacuum-tumbled marinated beef products. Lett. Appl. Microbiol. 2016, 63, 412418, doi:10.1111/lam.12663. 35. Bosse, R.; Thiermann, N.; Gibis, M.; Schmidt, H.; Weiss, J. Effect of mechanical curing treatments on particle distribution to simulate non-motile bacteria migration in cured raw ham. J. Food Eng. 2017, 194, 58-66, doi:10.1016/j.jfoodeng.2016.09.005. 36. Garcia, R.A.; Vanelli, C.P.; Pereira, O.D.S., Junior; Correa, J. Comparative analysis for strength serum sodium and potassium in three different methods: Flame photometry, ion-selective electrode (ISE) and colorimetric enzymatic. J. Clin. Lab. Anal. 2018, 32, e22594, doi:10.1002/jcla.22594. 37. Lai, C.T.; Gardner, H.; Geddes, D. Comparison of inductively coupled plasma optical emission spectrometry with an ion selective electrode to determine sodium and potassium levels in human milk. Nutrients 2018, 10, doi:10.3390/nu10091218. 38. Megahed, A.A.; Hiew, M.; Grunberg, W.; Trefz, F.M.; Constable, P.D. Evaluation of the

analytical performance of a portable ion-selective electrode meter for measuring whole-blood, plasma, milk, abomasal-fluid, andurine sodium concentrations in cattle. J. Dairy Sci. 2019, 102, 7435-7444, doi:https://doi.org/10.3168/jds.2018-16198. 39. USDA-ARS.Food Data Central. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service: Washington, DC, USA, 2019. Available online:https://fdc.nal.usda.gov/index.html (accessed on 21 September 2020). Foods 2020, 9, 1570 15 of 15 40. US-FDA. TITLE 21-Food andDrugs. In Code of Federal Regulations; Chapter I-Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services;Subchapter B-Food for Human Consumption; Part 101-Food Labeling; Subpart G-Exemptions from Food Labeling Requirements; Title21; U.S. Food and Drug Administration: Silver Spring, MD, USA, 2016; Volume 2. 41. Scanga, J.A.; Delmore, R.J., Jr; Ames, R.P.; Belk, K.E.;Tatum, J.D.; Smith, G.C. Palatability of beef steaks marinated with solutions of calcium chloride, phosphate, and (or) beef-flavoring.Meat Sci. 2000, 55, 397401, doi:https://doi.org/10.1016/S0309-1740(99)00168-0. 42. Miller, M.F.; David, G.W.; Seideman, S.C.; Ramsey,C.B. Effects of chloride salts on appearance, palatability, and storage traits of flaked and formed beef bullock restructured steaks. J.Food Sci. 1986, 51, 1424-1426, doi:10.1111/j.1365-2621.1986.tb13825.x. Publisher’ s Note: MDPI stays neutral with regard tojurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. © 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. Thisarticle is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).